



Sistemi Distribuiti

Laurea in Informatica

Marco Savi

marco.savi@unimib.it



Cloud Computing



Definizioni e concetti base

Che cos'è il Cloud Computing?

- Il **Cloud Computing** è (definizione IBM 2009):
 - Un'**esperienza utente** e un **modello di business**
 - Approccio di elaborazione in cui applicazioni, dati e risorse sono forniti come **servizi agli utenti** attraverso la rete
 - Una **metodologia** di gestione dell'infrastruttura
 - Modo di gestione di grandi quantità di **risorse altamente virtualizzate** facilmente e automaticamente aggregabili per erogare servizi
- Il “**Cloud**” è [definizione informale]:
 - Un tipo di **sistema distribuito** composto da:
 - Computer **interconnessi** e **virtualizzati**
 - Allocati **su richiesta**
 - Accessibili per mezzo di una **rete**

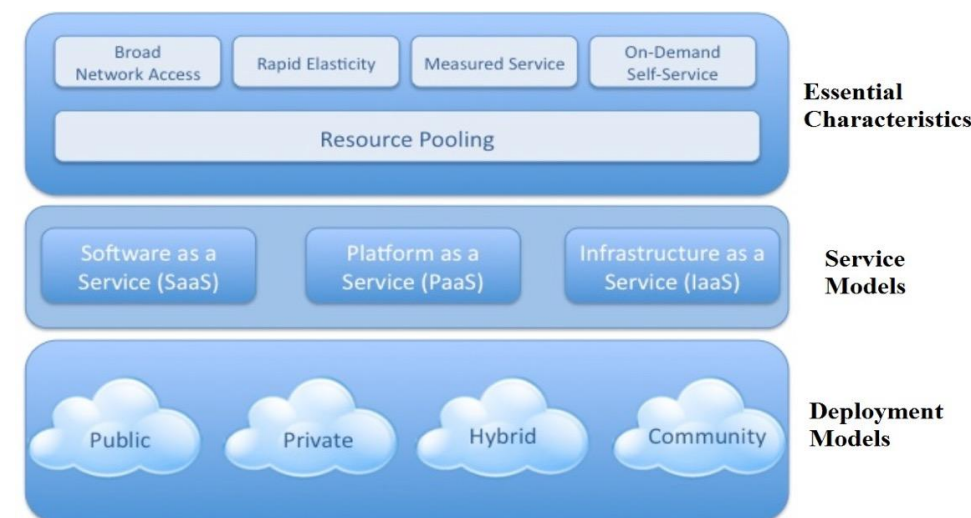


Perché il termine Cloud?

- La “nuvola” è spesso usata nei diagrammi di rete per rappresentare una rete come una **scatola nera** (es. Internet)
 - Le interfacce di accesso sono note, ma non la sua struttura interna
 - Una nuvola è un’entità **opaca**, di **grandi dimensioni** e **distante**
- Nel cielo ci sono differenti tipi di nuvole → Il cloud offre **diversi tipi di servizio** e di **funzionalità**
 - L’implementazione interna di tali servizi è nascosta all’utente
- Le nuvole possono **sovrapporsi** → **Diversi modelli** di cloud possono essere implementati dallo stesso fornitore
- Le nuvole possono **cambiare forma** dinamicamente → Le applicazioni e i servizi in cloud possono **adattarsi dinamicamente** alle necessità

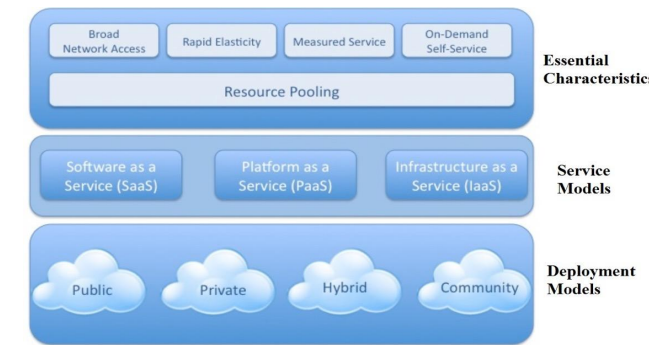
Il Cloud Computing – Definizione NIST

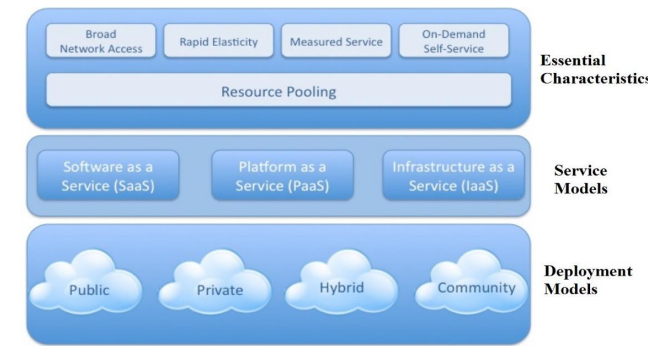
- Il NIST ha rilasciato una definizione formale di Cloud Computing nel 2011
 - E' tuttora la definizione considerata più calzante
- *“Il cloud computing è un modello che consente un accesso in rete **ubiquo, agevole e su richiesta** a un pool condiviso di **risorse informatiche configurabili** (ad esempio reti, server, storage, applicazioni e servizi) che possono essere **rapidamente fornite e rilasciate con il minimo sforzo** di gestione o interazione con il fornitore del servizio”*
 - Fornitore del servizio = Vendor = **Cloud provider**
- Secondo la definizione NIST, il Cloud Computing si compone di:
 - **Cinque caratteristiche** essenziali
 - **Tre modelli di servizio**
 - **Quattro modelli di deployment**
- E' un modello **tecnologico, economico e sociale**



Caratteristiche essenziali

- **Self-service su richiesta** (on-demand self-service)
 - Gli utenti allocano le risorse automaticamente, senza alcuna interazione umana con il fornitore
- **Ampio accesso alla rete** (broad network access)
 - Le risorse sono accessibili attraverso la rete tramite meccanismi standard, da qualsiasi dispositivo
- **Condivisione delle risorse** (resource pooling)
 - Le risorse sono condivise tra più utenti (modello **multi-tenant**) e allocate dinamicamente in base alla richiesta
- **Rapida elasticità** (rapid elasticity)
 - Le risorse scalano (aumentano o diminuiscono) automaticamente e la capacità sembra illimitata all'utente
- **Servizio misurato** (measured service)
 - L'utilizzo delle risorse viene automaticamente monitorato, controllato e rendicontato, garantendo trasparenza sia al fornitore che all'utente





Modelli di servizio

Modelli di servizio

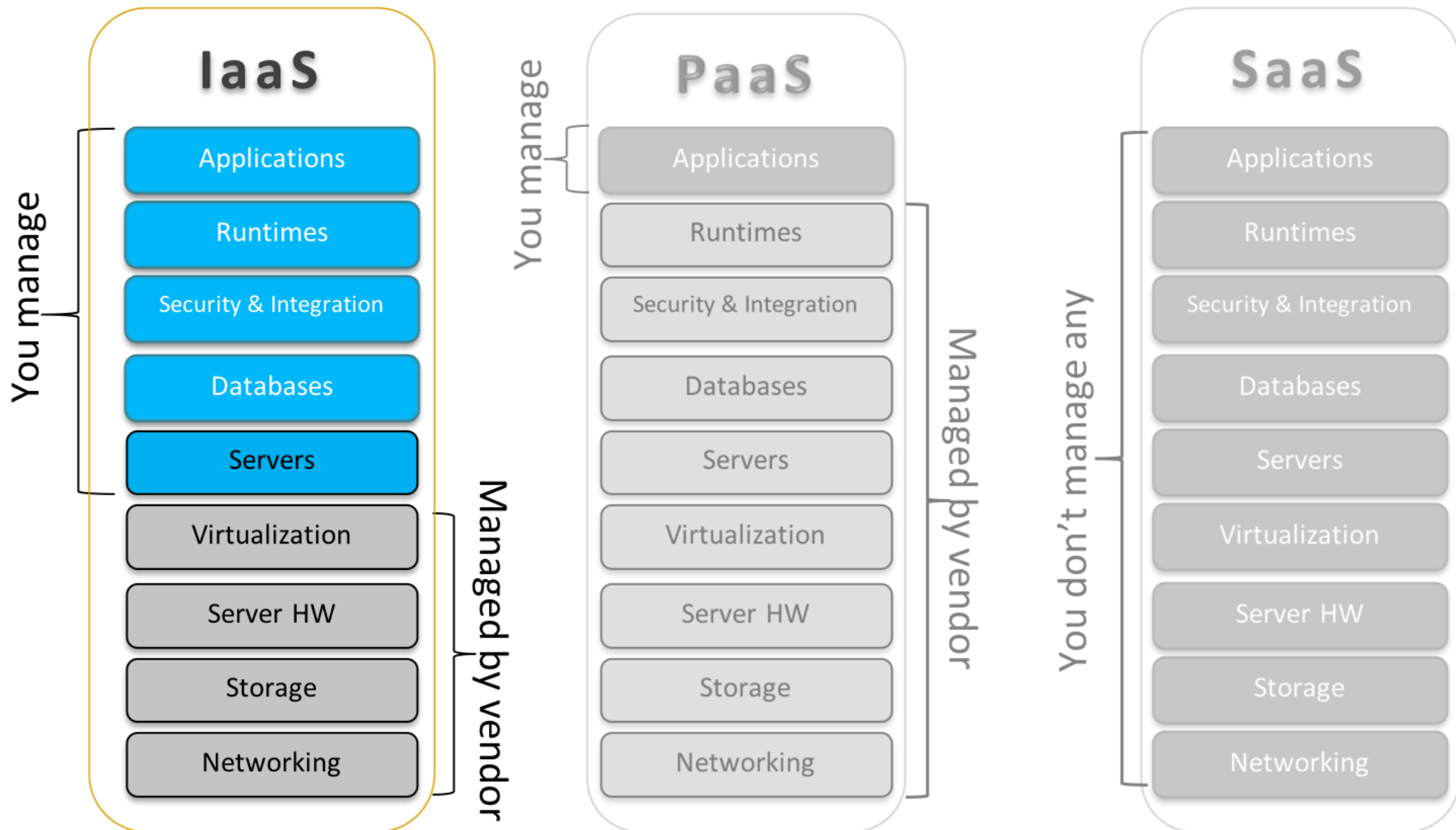
- Il Cloud Computing prevede tre modelli di servizio fondamentali
 - **Infrastructure as a Service (IaaS)**
 - **Platform as a Service (PaaS)**
 - **Software as a Service (SaaS)**
- Al giorno d'oggi si sono affermati decine di acronimi diversi sotto il cappello del termine ombrello **XaaS** (Anything as a Service)
 - Container as a Service (CaaS)
 - Function as a Service (FaaS)
 - Artificial Intelligence as a Service (AlaaS)
 - ...
- Ognuno è comunque riconducibile primariamente a uno dei tre modelli fondamentali (IaaS, PaaS, SaaS)

Infrastructure as a Service (IaaS)

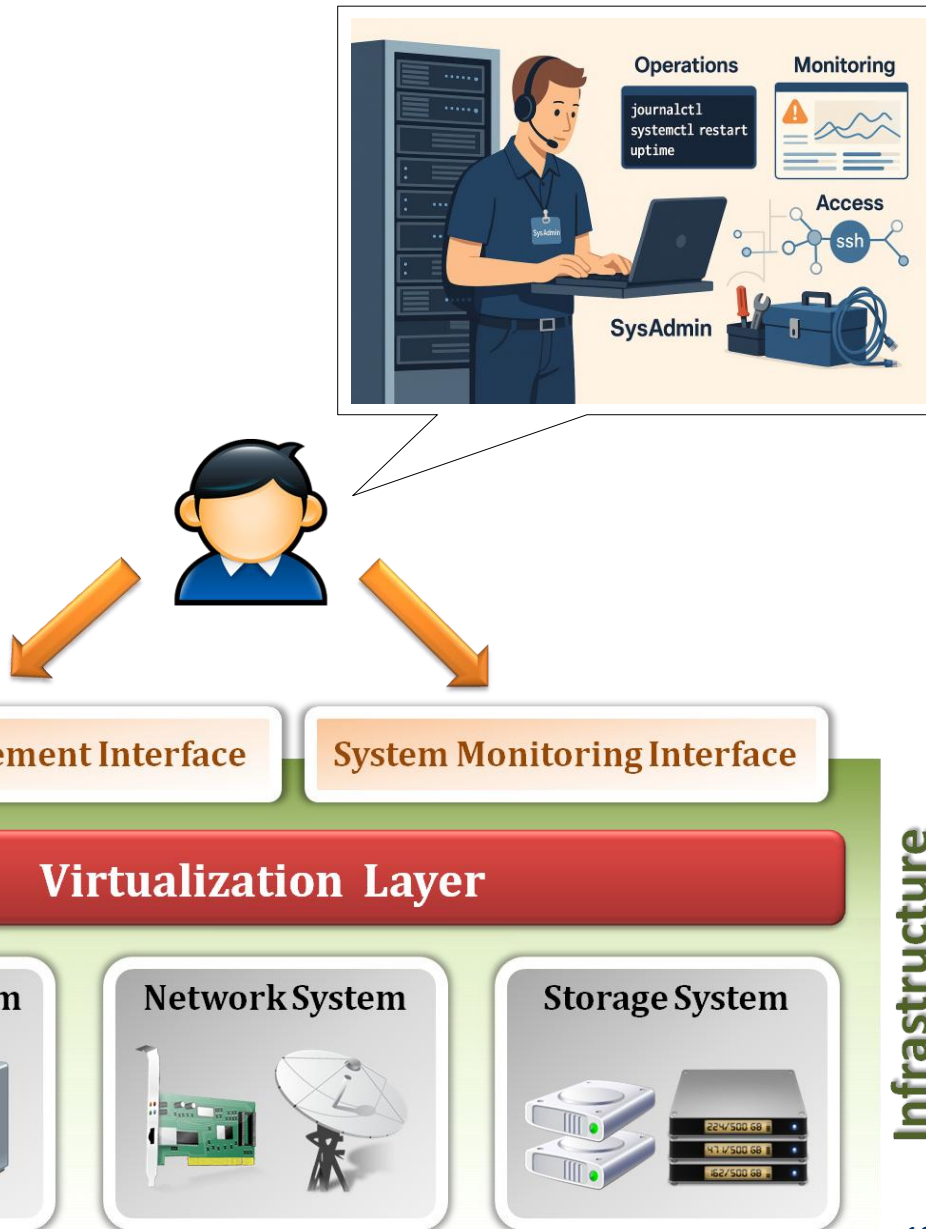
- La funzionalità fornita al consumatore (utente o applicazione) dal cloud provider è quella di **effettuare l'allocazione** (provisioning) **di risorse virtualizzate**:
 - Macchine virtuali
 - Capacità di archiviazione (storage)
 - Reti
 - Altre risorse fondamentali (es. sicurezza di base)
- Il consumatore può eseguire software arbitrario sulle risorse virtualizzate
 - Es. sistemi operativi e applicazioni
- Il consumatore non gestisce né controlla l'infrastruttura cloud sottostante
 - Ha il controllo sui sistemi operativi, sull'archiviazione, sulle applicazioni e un controllo limitato sui componenti di rete



Infrastructure as a Service (IaaS)



Infrastructure as a Service (IaaS) – Architettura di Sistema



- **Interfaccia di Gestione delle Risorse** (Resource Management Interface, RMI)
 - Strumento (es. dashboard web, Command Line Interface, API) che l'utente usa per creare, modificare o eliminare le proprie risorse
 - Es. creare e avviare una nuova macchina virtuale
- **Interfaccia di Monitoraggio del Sistema** (System Monitoring Interface, SMI)
 - Strumento utilizzato per controllare le prestazioni, i consumi e lo stato di salute delle risorse allocate
- **Utenti target:** amministratori di sistema

Infrastructure as a Service (IaaS) – RMI



[Home](#) > [Virtual machines](#) >

Create a virtual machine

[Basics](#) [Disks](#) [Networking](#) [Management](#) [Advanced](#) [Tags](#) [Review + create](#)

Create a virtual machine that runs Linux or Windows. Select an image from Azure marketplace or use your own customized image. Complete the Basics tab then Review + create to provision a virtual machine with default parameters or review each tab for full customization. [Learn more](#)

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ

Informatica

Resource group * ⓘ

(New) Resource group

[Create new](#)

Instance details

Virtual machine name * ⓘ

Region * ⓘ

(Europe) France Central

Availability options ⓘ

No infrastructure redundancy required

Image * ⓘ

Ubuntu Server 18.04 LTS - Gen1

[Browse all public and private images](#)

Azure Spot instance ⓘ

☐ Yes ☒ No

Size * ⓘ

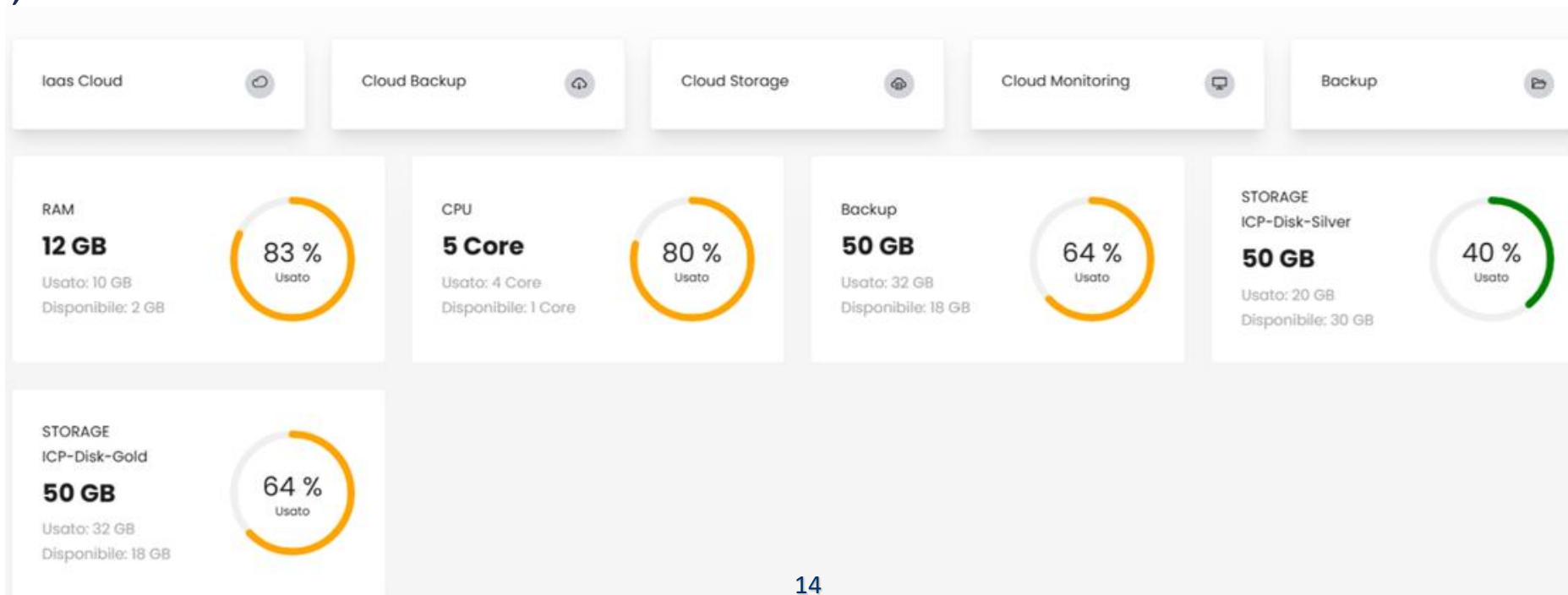
Standard_D2s_v3 - 2 vcpus, 8 GiB memory (€69.35/month)

[Select size](#)

- Risorse che si possono gestire e relative operazioni:
 - **Macchine virtuali:** creazione, sospensione, riavvio, accensione, terminazione
 - **Archiviazione virtuale:** allocazione dello spazio, rilascio dello spazio, scrittura dei dati, lettura dei dati
 - **Rete virtuale:** allocazione degli indirizzi IP, registrazione di nomi di dominio, attivazione della connettività, fornitura della larghezza di banda

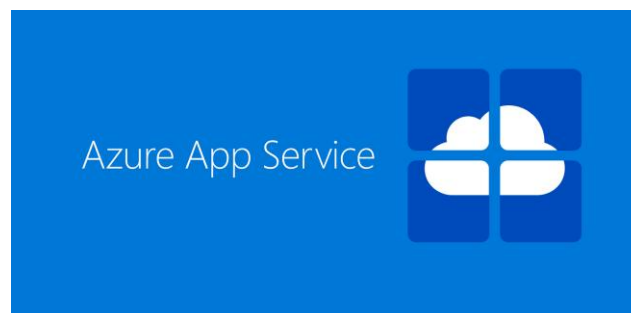
Infrastructure as a Service (IaaS) – SMI

- Possono essere raccolte e valutate varie metriche di prestazione (lista non esaustiva):
 - **Macchine virtuali:** carico della CPU, utilizzo della memoria, carico di I/O carico della rete locale, ...
 - **Archiviazione virtuale:** percentuale di utilizzo dello spazio virtuale, larghezza di banda per l'accesso ai dispositivi di memorizzazione, ...
 - **Rete virtuale:** larghezza di banda della rete virtuale, connettività di rete, bilanciamento del carico di rete, ...

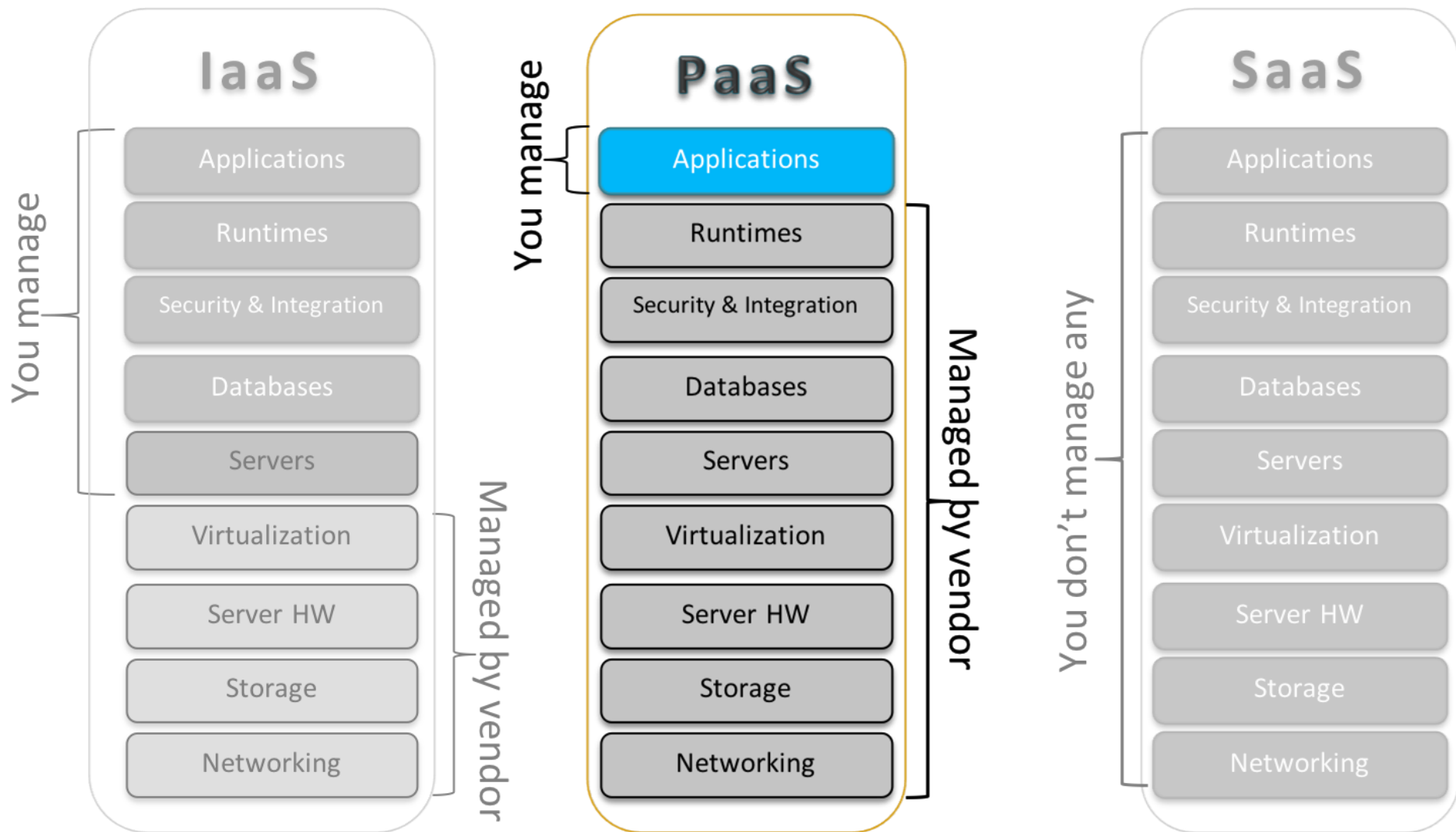


Platform as a Service (PaaS)

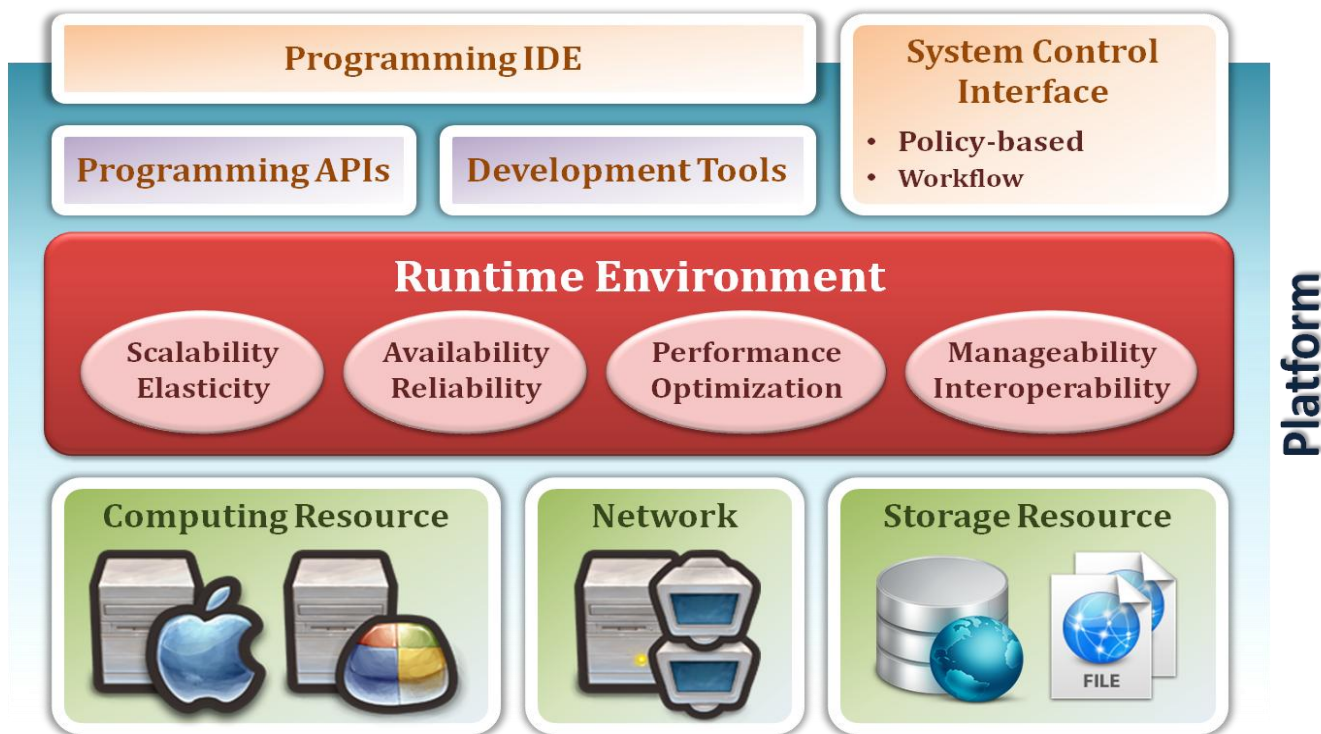
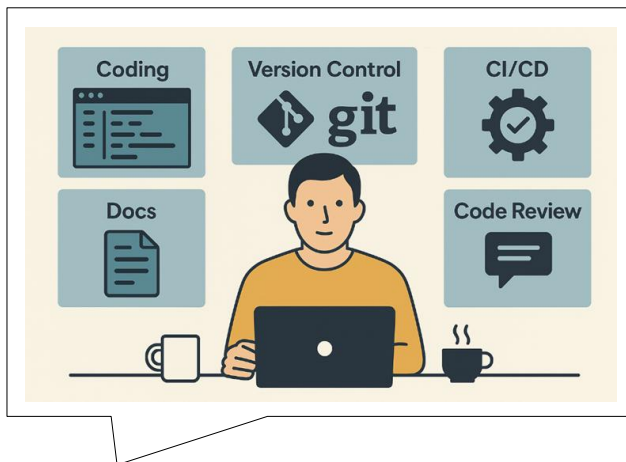
- La funzionalità fornita al consumatore è quella di **sviluppare e distribuire nel cloud applicazioni** create utilizzando **linguaggi** di programmazione e **strumenti supportati dal cloud provider**
- Il consumatore non gestisce né controlla l'infrastruttura cloud sottostante, inclusi rete, server, sistemi operativi o archiviazione (storage)
 - Ha il **controllo sulle applicazioni distribuite** e sulle **configurazioni dell'ambiente di hosting** («piattaforma») delle applicazioni stesse
- Nota: la piattaforma è un **middleware**!



Platform as a Service (PaaS)

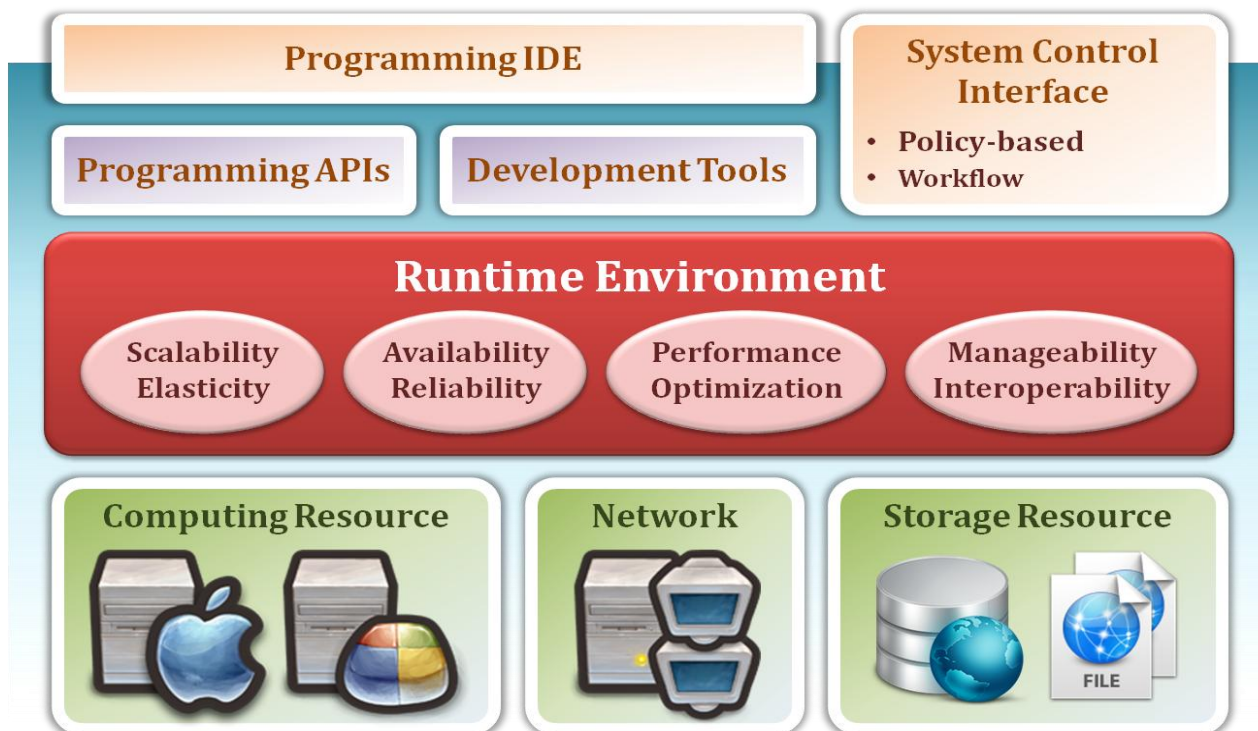
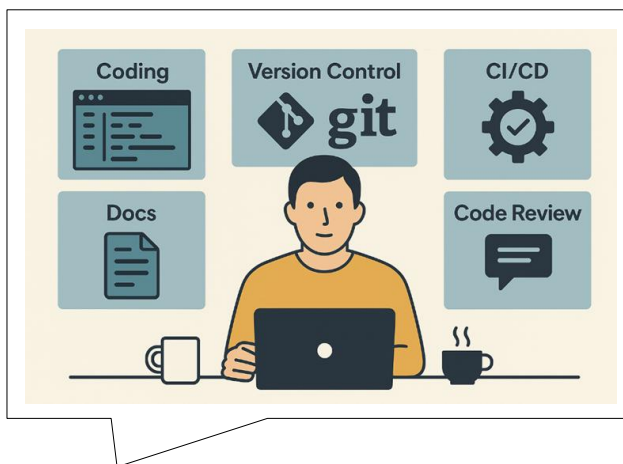


Platform as a Service (PaaS) – Architettura di Sistema



- **Ambiente di Esecuzione** (Runtime Environment)
 - Insieme dei **servizi software** disponibili, implementato da:
 - Un insieme di **librerie**
 - Un **motore di esecuzione** delle applicazioni
- **IDE di Programmazione** (Programming Integrated Development Environment, IDE)
 - Usato dagli utenti per sviluppare i propri servizi
 - Integra tutte le funzionalità supportate dall'ambiente di esecuzione
 - Fornisce **Strumenti di Sviluppo** (Development Tools, es. debugger, ambiente di test, ...)

Platform as a Service (PaaS)



Platform

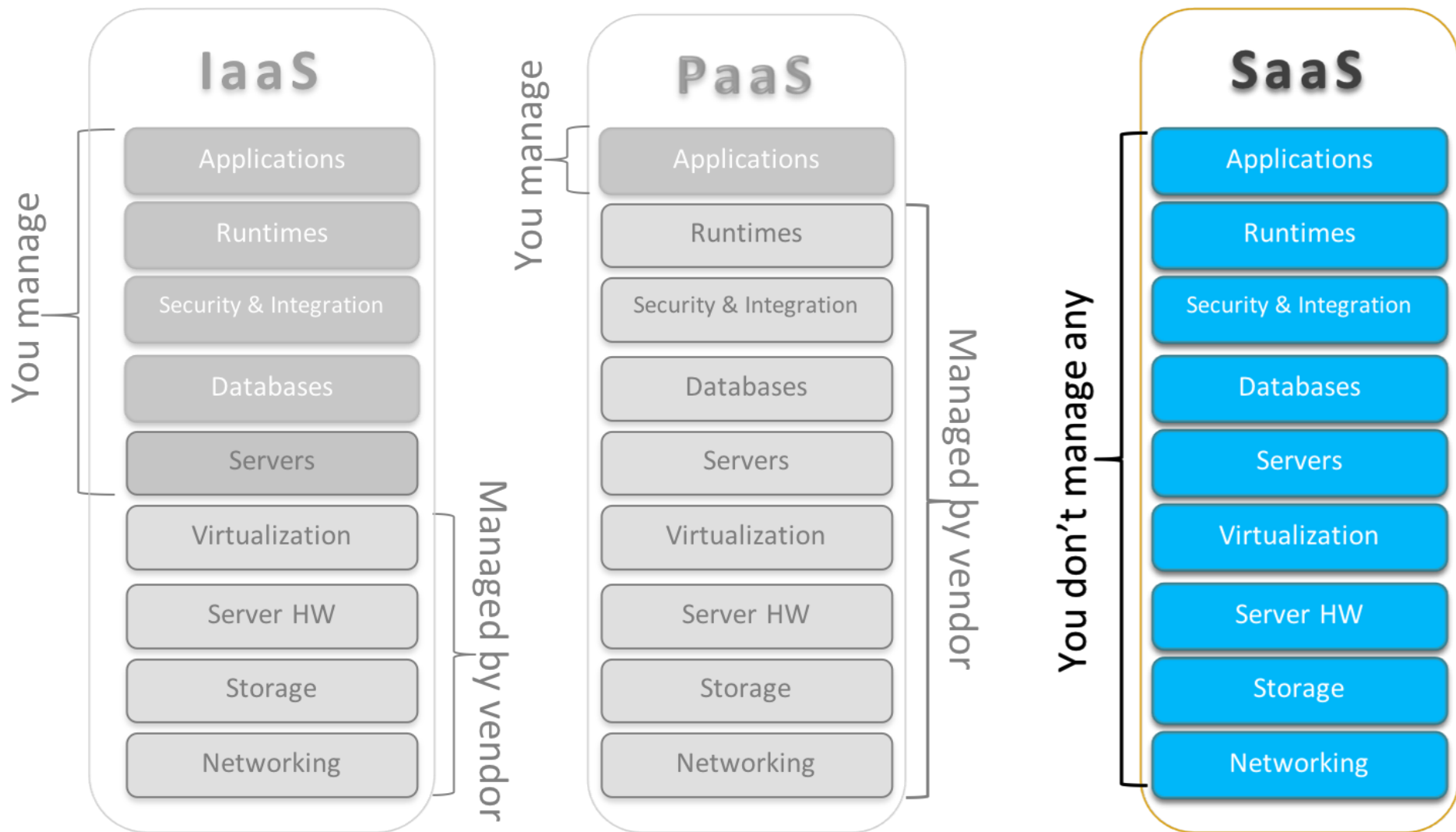
- **API di Programmazione (Programming APIs)**
 - Utilizzate dall'utente per utilizzare i servizi messi a disposizione dall'ambiente di esecuzione
 - Sono differenti per cloud provider differenti, ma alcune primitive base sono spesso comuni (es. primitive per la gestione dei dati)
- **Interfaccia di controllo di Sistema (System Control Interface)**
 - Punto di accesso per la gestione delle applicazioni e dell'ambiente di hosting
- **Utenti target: sviluppatori software**

Software as a Service (SaaS)

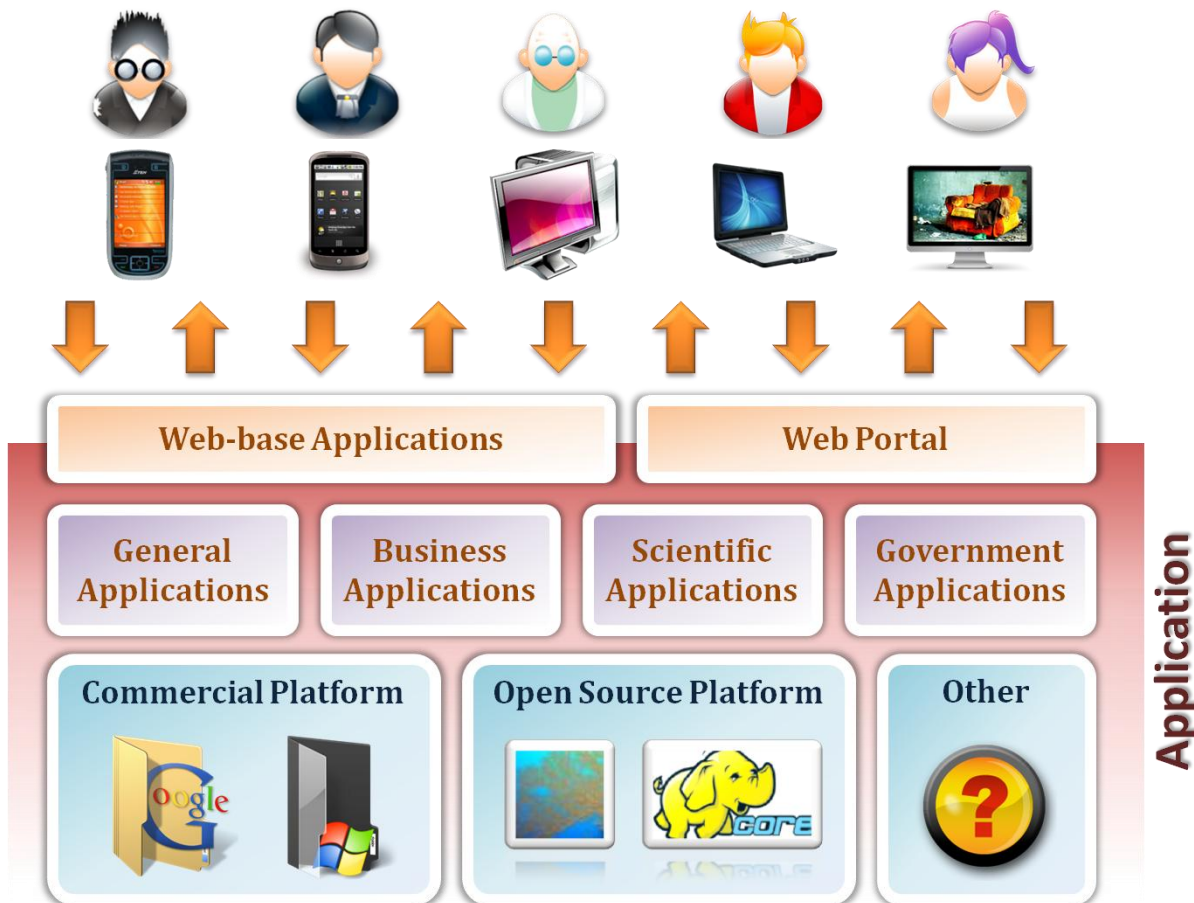
- La funzionalità fornita al consumatore è quella di **utilizzare le applicazioni del cloud provider** eseguite su un'infrastruttura cloud
 - Le applicazioni sono accessibili da vari dispositivi client attraverso un'interfaccia client leggera (**thin client**) come un browser o un'applicazione web
- Il consumatore non gestisce né controlla l'infrastruttura cloud sottostante, inclusi rete, server, sistemi operativi, archiviazione (storage), e neppure le singole funzionalità dell'applicazione
 - Può accedere a **limitate impostazioni di configurazione dell'applicazione** specifiche per l'utente (es. cambiare lingua o tema grafico)



Software as a Service (SaaS)

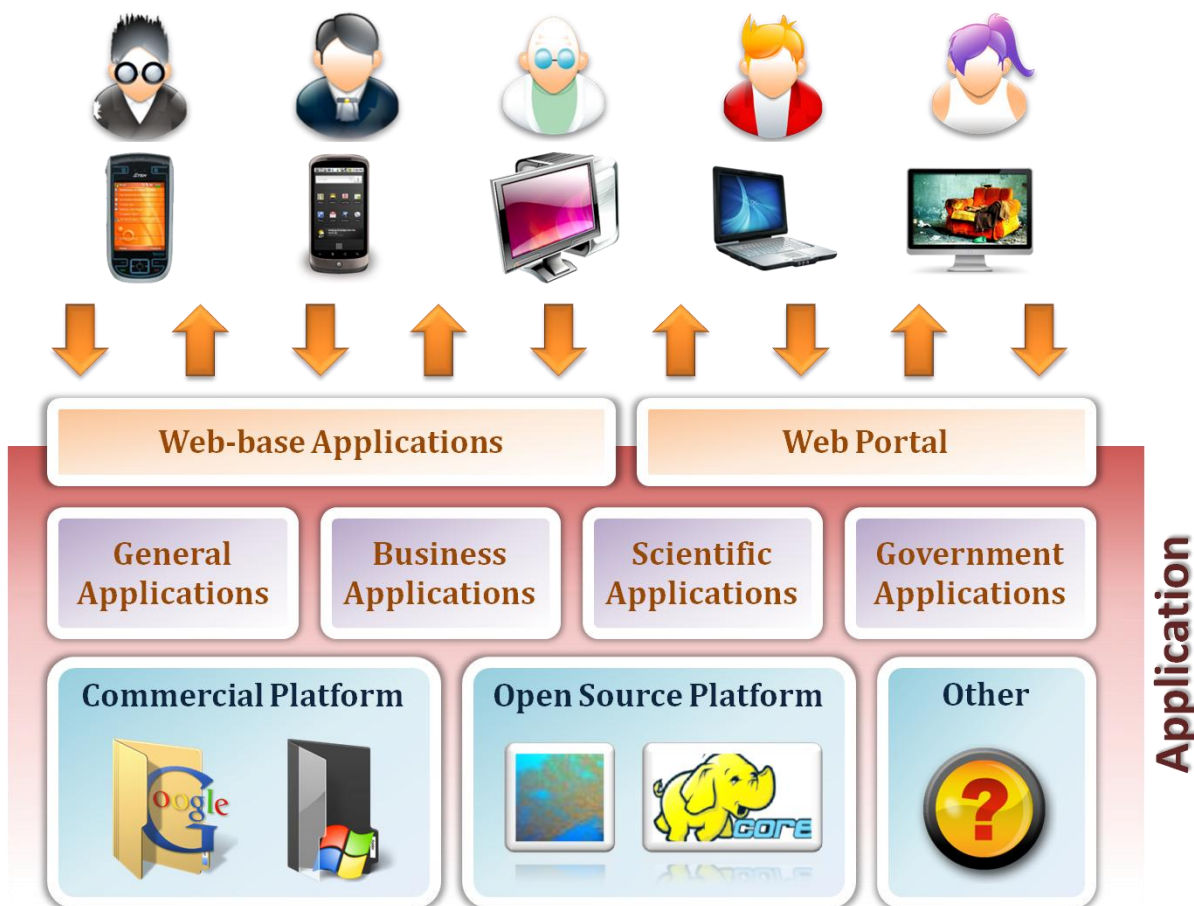


Software as a Service (SaaS) – Architettura di Sistema



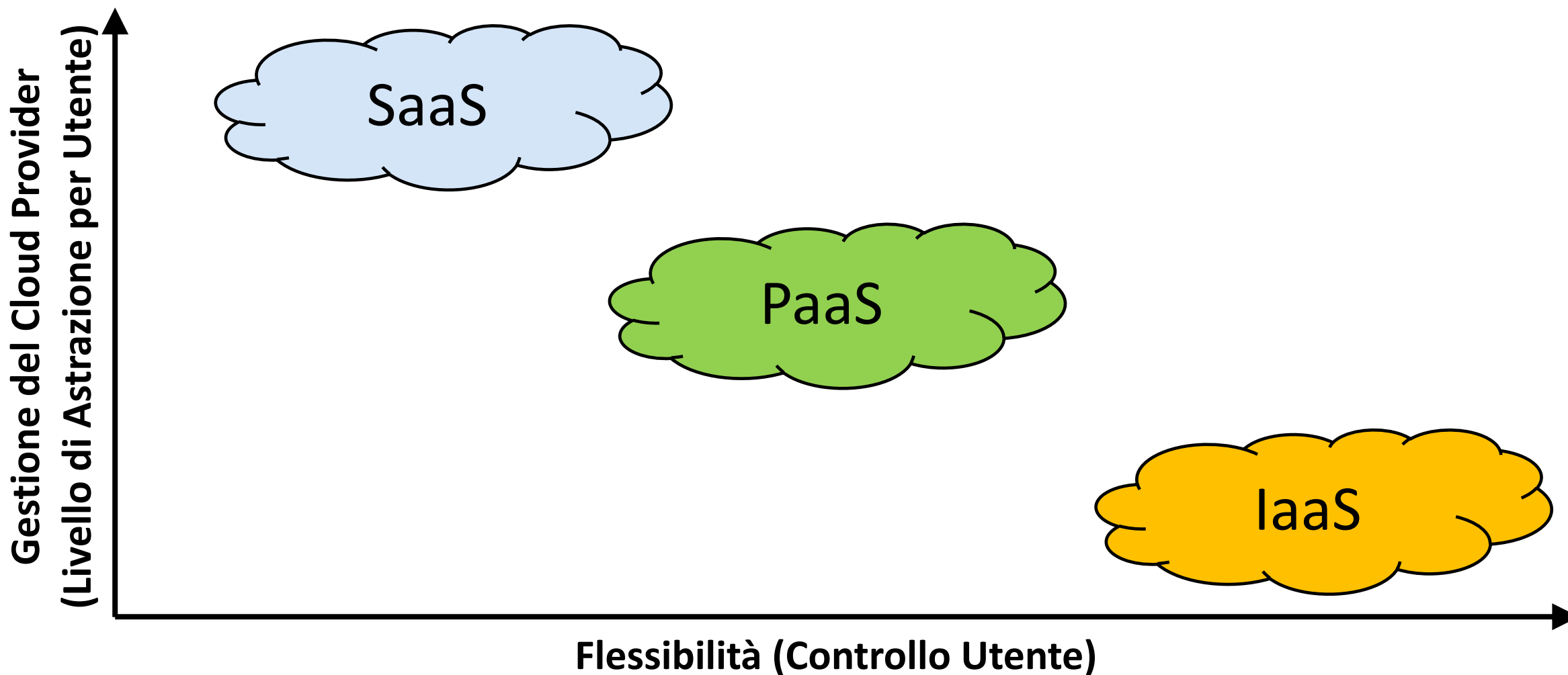
- Le **Applicazioni Web** (Web-based Application) e il **Portale Web** (Web Portal) costituiscono il thin client
- L'utente ha quindi accesso alle **Applicazioni** eseguite remotamente in cloud
 - **Generali:** software di uso comune (es. webmail)
 - **Business:** software aziendali (es. sistemi di fatturazione, Customer Relationship Management)
 - **Scientifiche:** software specialistici per la ricerca e il calcolo scientifico
 - **Governative:** servizi digitali della pubblica amministrazione

Software as a Service (SaaS) – Architettura di Sistema

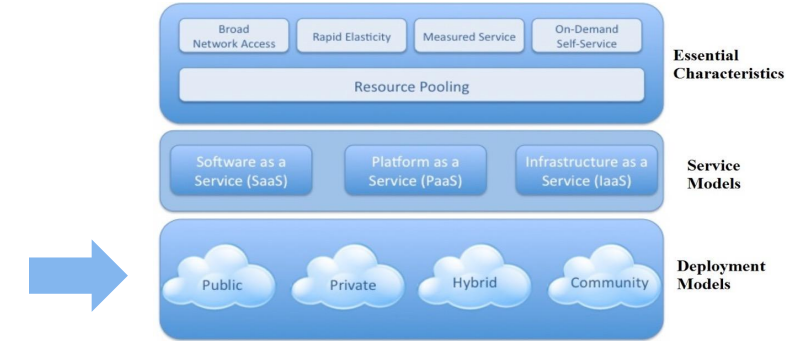


- Le Applicazioni possono essere sviluppate dagli sviluppatori sfruttando tecnologie (o **piattaforme**) esistenti, **commerciali** oppure **open source**
 - Potrebbe essere adottato un modello PaaS, ma ciò è irrilevante per l'utente!
- Proprietà fondamentali portate da Internet e dal Web al SaaS:
 - Accessibilità:** accesso alle applicazioni da ovunque
 - Portabilità:** le applicazioni funzionano su qualsiasi dispositivo
- Utenti target:** chiunque

Il modello SPI (SaaS-PaaS-IaaS)



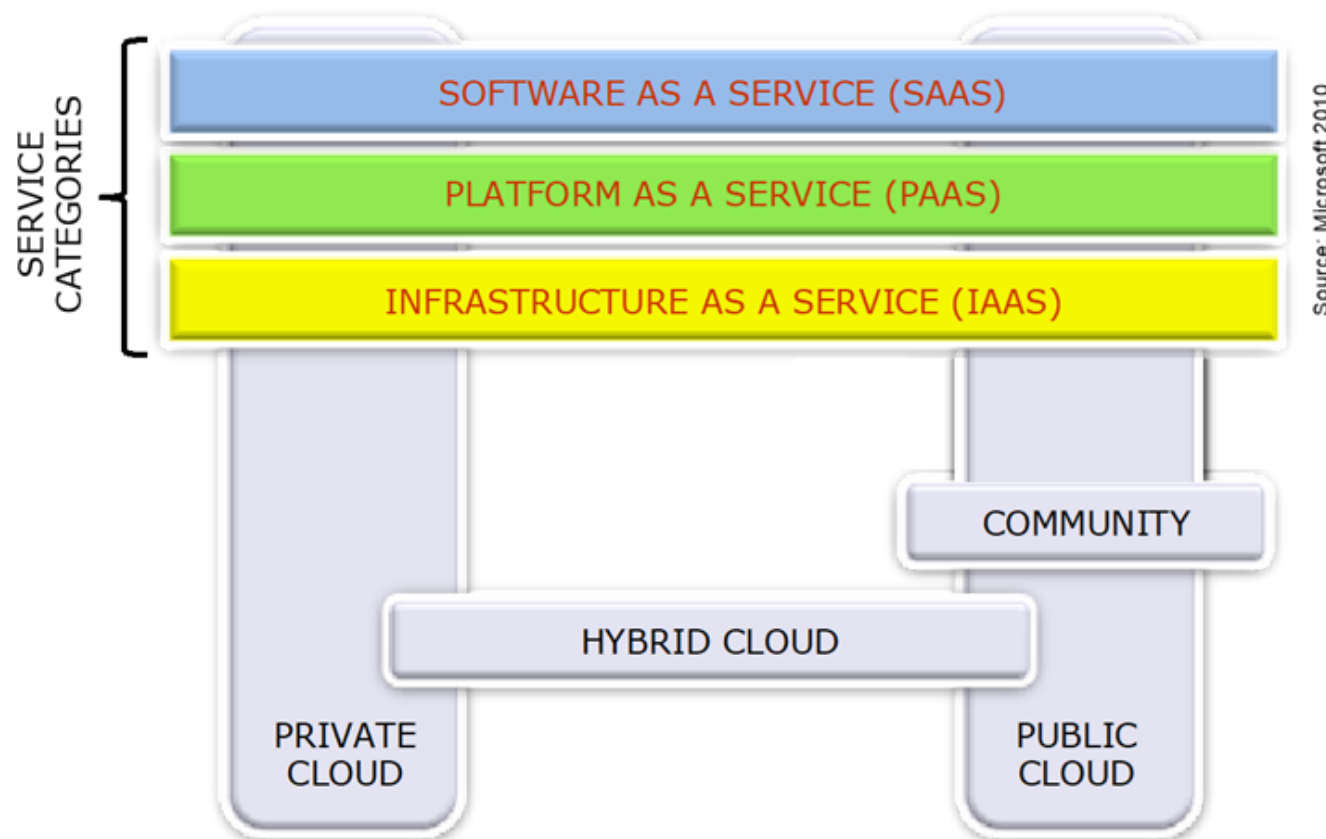
- **Nota:** Un cloud provider può offrire servizi diversi a livelli diversi e non è nemmeno sempre facile classificarli



Modelli di deployment

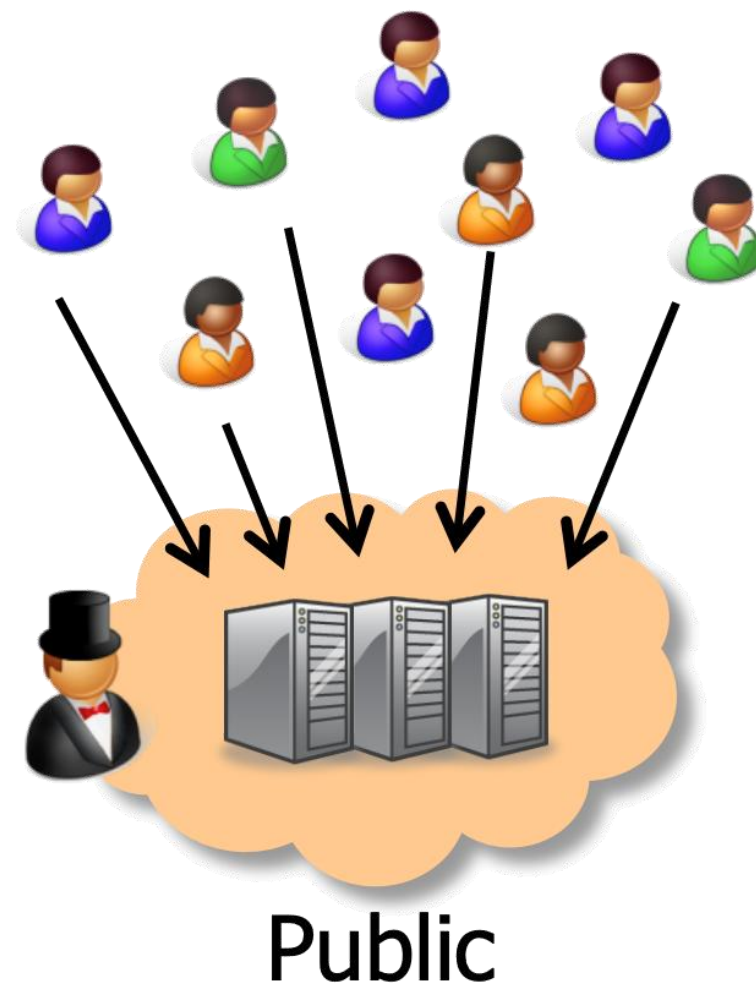
Modelli di deployment

- Esistono quattro modelli principali:
 - **Cloud Pubblico** (Public Cloud)
 - **Cloud Privato** (Private Cloud)
 - **Cloud di Comunità** (Community Cloud)
 - **Cloud Ibrido** (Hybrid Cloud)
- Le differenze risiedono principalmente:
 - Nell'**accesso**
 - Nelle **dimensioni**
 - Nella **proprietà** dei servizi cloud offerti



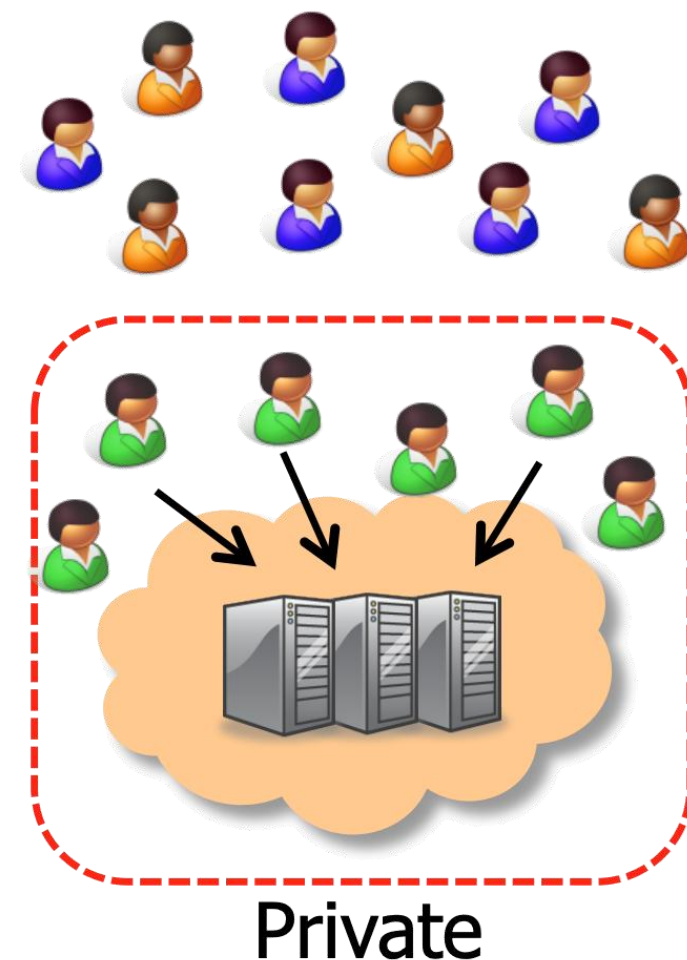
Cloud Pubblico

- L'infrastruttura cloud è resa **disponibile al pubblico generale**
 - Nota anche come **cloud esterno** o **cloud multi-tenant**
 - E' un ambiente cloud liberamente accessibile
 - E' proprietà di un'organizzazione che vende servizi cloud
- Caratteristiche di base:
 - Infrastruttura omogenea
 - Politiche comuni
 - Risorse condivise e multi-tenancy
 - Infrastruttura in leasing o in affitto
 - Economie di scala



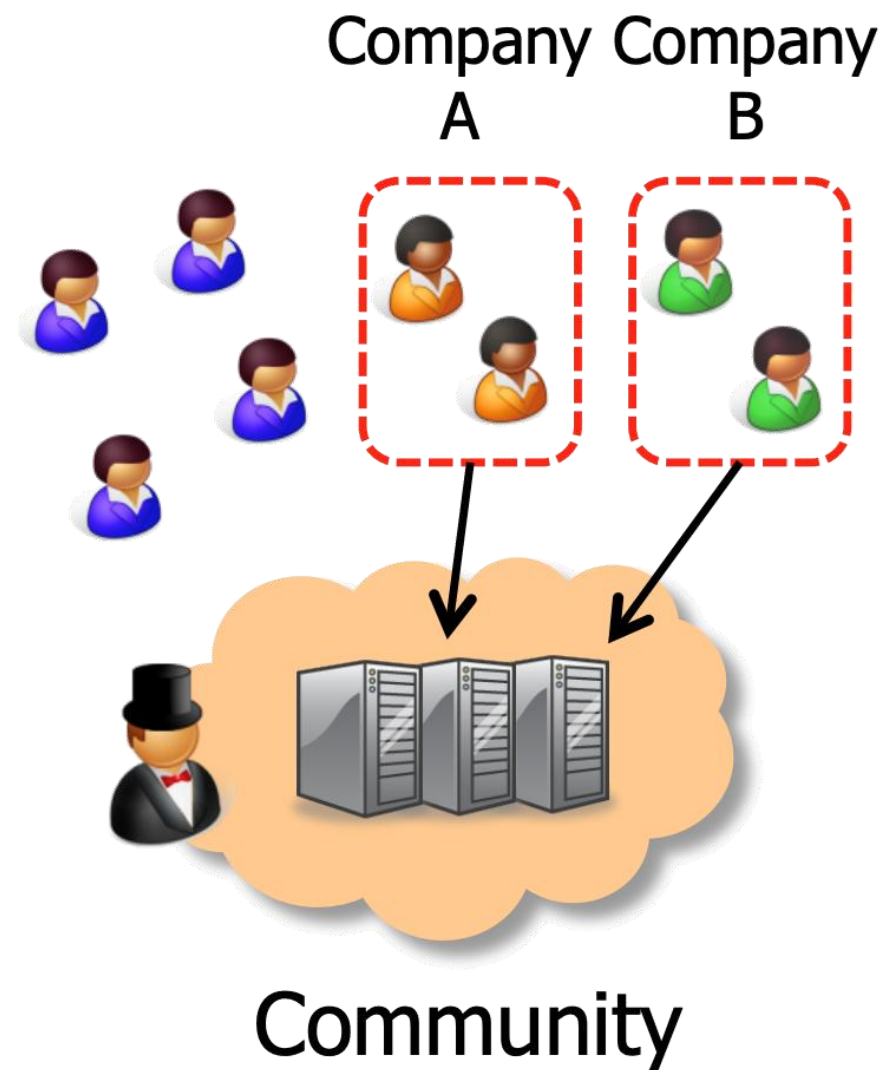
Cloud Privato

- L'infrastruttura cloud è **dedicata** esclusivamente a **una singola organizzazione**
 - Denominata anche **cloud interno**
 - Viene limitato intenzionalmente l'accesso alle risorse ai soli utilizzatori che appartengono all'organizzazione proprietaria
 - Può essere gestita e operata dalla stessa organizzazione o da una terza parte
 - Può risiedere **on-premise** (presso le sedi dell'organizzazione) oppure **off-premise** (ad esempio in un data center esterno)
- Caratteristiche di base:
 - Infrastruttura eterogenea
 - Politiche di gestione personalizzate e su misura
 - Risorse dedicate
 - Infrastruttura in-house
 - Controllo completo

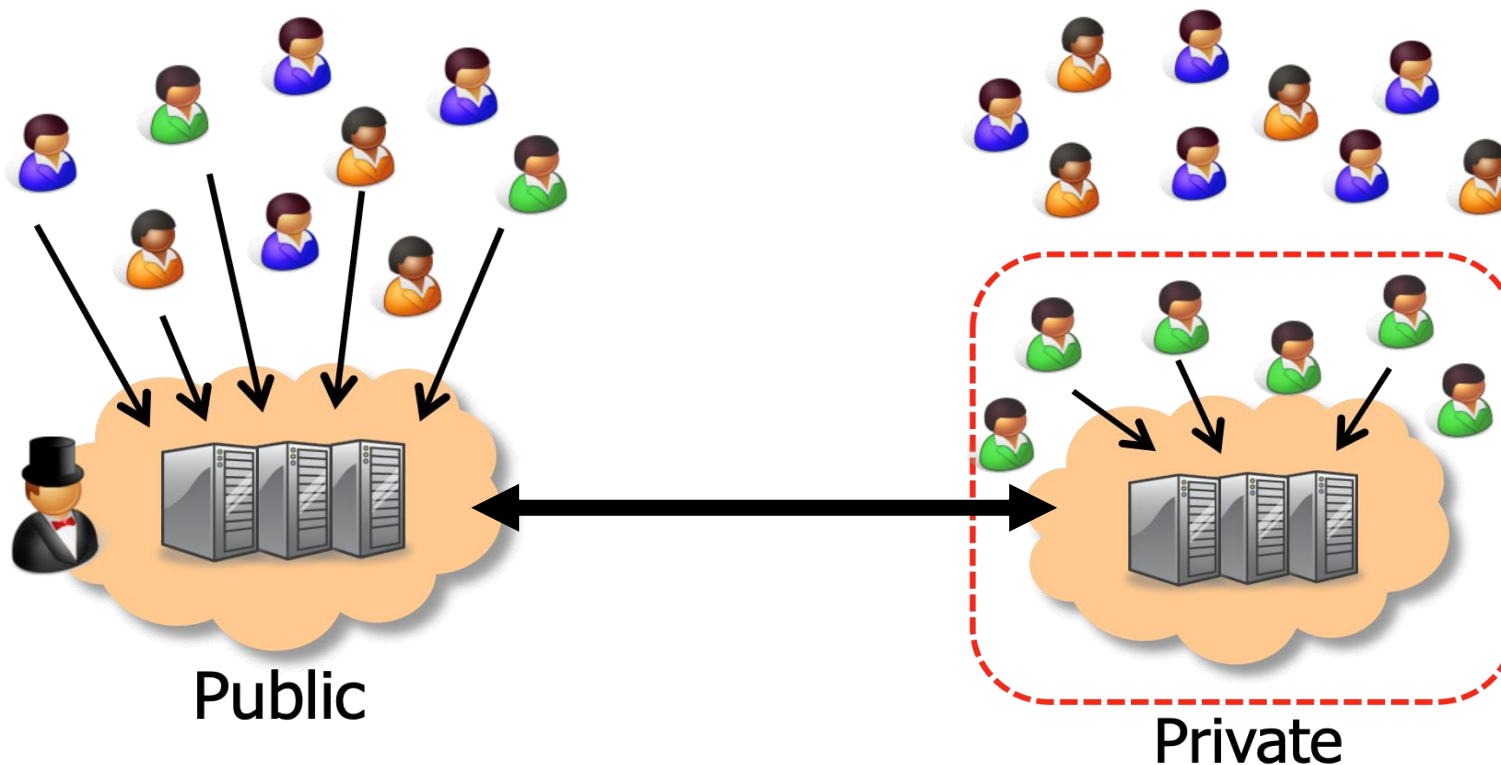


Cloud di Comunità

- L'infrastruttura cloud è **condivisa da diverse organizzazioni**
 - Supporta una comunità specifica che ha interessi e requisiti comuni
 - Es. requisiti di sicurezza, politiche, ecc.
 - L'accesso a un ambiente cloud di comunità è tipicamente limitato ai **soli membri della comunità** stessa
- **Esempio pratico:** università che cooperano in determinate aree di ricerca
- La proprietà dell'infrastruttura può essere:
 - Delle organizzazioni stesse della comunità
 - Di una terza parte (fornitore esterno)
 - Da una combinazione delle due



Cloud Ibrido



- L'infrastruttura cloud è una combinazione di due o più cloud (privati, di comunità o pubblici) che rimangono entità distinte e uniche
 - Sono legati tra loro da tecnologie omogenee che consentono la portabilità di dati e applicazioni
- **Esempio tipico:** cloud ibrido privato-pubblico per garantire scalabilità

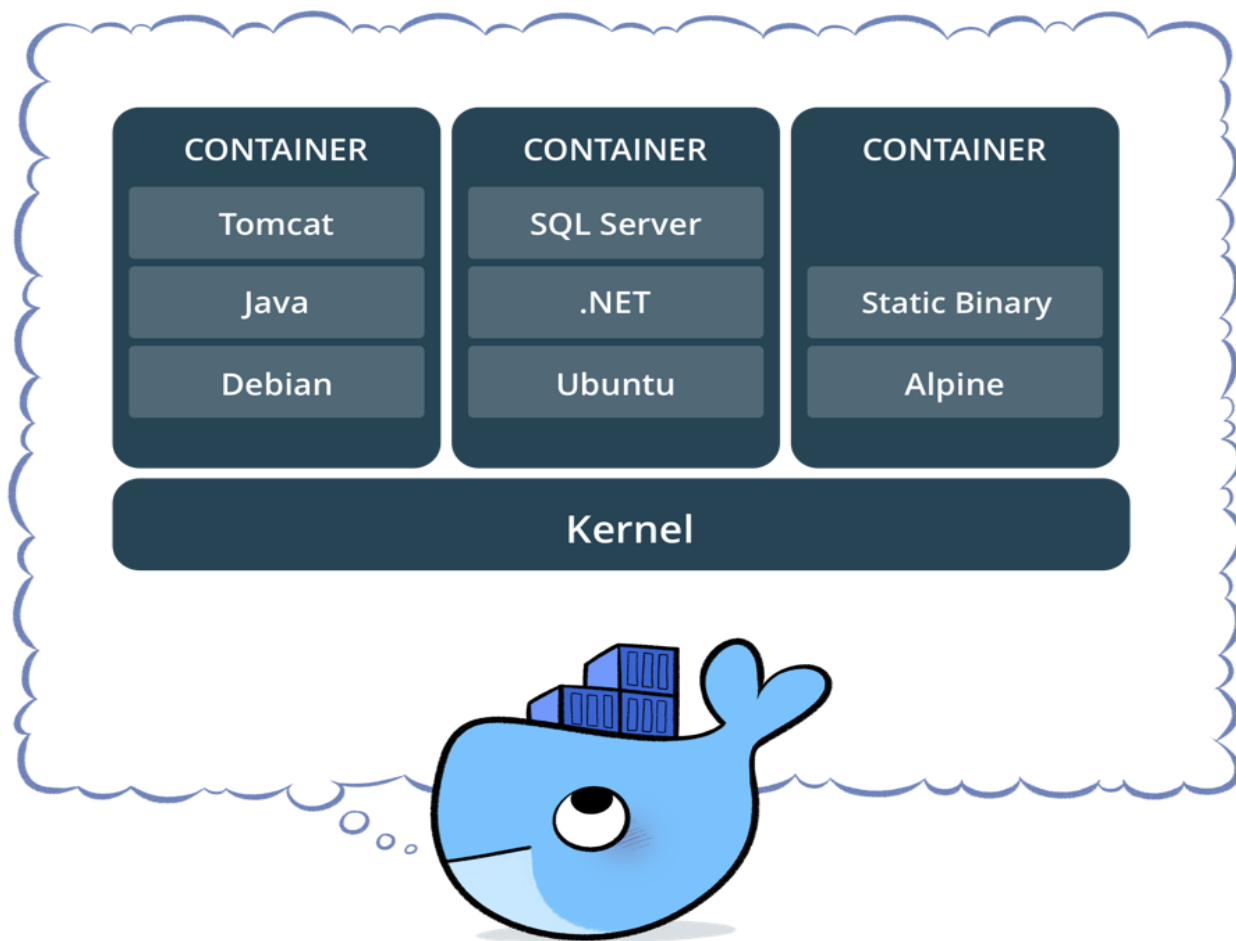
Evoluzione recente del Cloud Computing

- Negli ultimi anni il Cloud Computing e la sua adozione hanno subito un'evoluzione lungo varie direzioni, tra cui:
 - Adozione di un **approccio cloud-native e containerizzazione atomica**: transizione da sistemi monolitici sistemi a microservizi basati sui **container**
 - Garanzia di portabilità assoluta tra cloud pubblici e privati, scalabilità granulare e agilità operativa
 - Diffusione dell'**Edge Computing**: spostamento della potenza di calcolo vicino alla sorgente del dato
 - Riduzione della latenza, ottimizzazione della banda e possibilità di analisi in tempo reale
 - Transizione verso il **Fog Computing**: implementazione di uno strato intermedio che agisce da ponte tra Edge e Cloud
 - Miglioramento della resilienza, della sicurezza locale e garanzia di conformità nelle politiche di gestione dei dati



I container e il modello Container-as-a-Service (CaaS)

I container

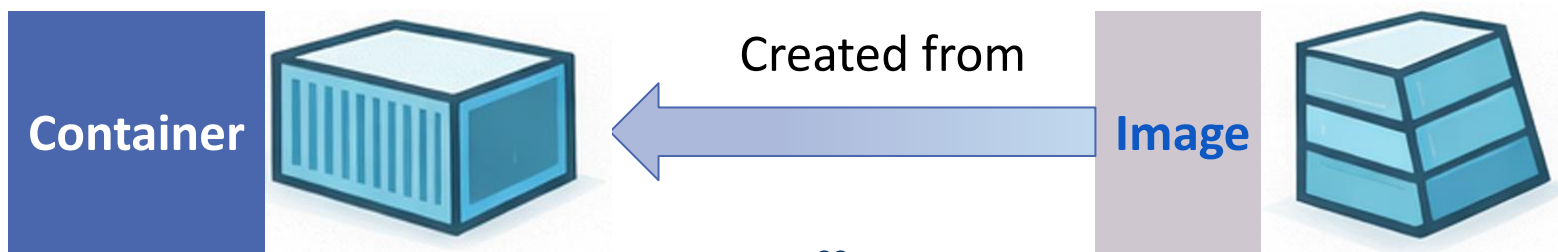


Source: <https://www.docker.com/what-container>

- **Container:** racchiude un'applicazione insieme a tutto ciò di cui ha bisogno per funzionare (librerie, strumenti, impostazioni) in modo che giri allo stesso modo su qualsiasi macchina
 - **Nota:** è' un processo o un insieme di processi!
- Tutto ciò che è specifico per l'applicazione rimane dentro il container
- Caratteristiche principali:
 - Isola l'applicazione (garanzia di sicurezza e condivisione delle risorse)
 - E' leggero: i container condividono lo stesso kernel del sistema operativo
- **Docker** è la piattaforma software più famosa ed utilizzata per creare, gestire e avviare i **container**

Container e immagini

- I **container** vengono creati a partire da **immagini**
- **Immagine**
 - Template in sola lettura utilizzato per creare i container
 - Solitamente immagazzinata in un registro (es. Docker Hub)
 - **Nota:** le immagini possono essere create a partire da altre immagini
- **Container**
 - Applicazione in esecuzione isolata ed effimera (o temporanea)
 - Autocontenuto (self-contained)
 - Basato su e collegato a un'immagine specifica



Container as a Service

- **Container as a Service (CaaS):** modello di servizio cloud che consente agli utenti di creare e gestire e container senza dover gestire l'infrastruttura sottostante
 - Fornisce la gestione dei container sottoforma di servizio
 - E' un approccio di tipo PaaS, ma fornisce risorse (i container) agli utenti in modo simile a IaaS
 - Offre un ottimo bilanciamento tra controllo (IaaS) e praticità (PaaS)
- **Divisione delle responsabilità:**
 - Il cloud provider gestisce l'esecuzione a runtime dei container, la rete e lo storage
 - L'utente si concentra sullo sviluppo e sul deploy delle applicazioni containerizzate



Modello CaaS – Vantaggi principali

- **Portabilità:** i container vengono eseguiti in modo coerente su qualsiasi provider CaaS (non si ha vendor lock-in)
- **Scalabilità:** è possibile far scalare automaticamente i container sulla base del carico computazionale reale
- **Efficienza:** la natura leggera dei container (che condividono il kernel del sistema operativo dell'host) riduce drasticamente l'overhead rispetto alle macchine virtuali
 - Avviare un container è un'operazione molto più rapida di avviare le macchine virtuali!
- **Ottimizzazione dei costi:** adozione di un modello «pay-per-use» con un'allocazione delle risorse estremamente granulare (a livello di singolo container)

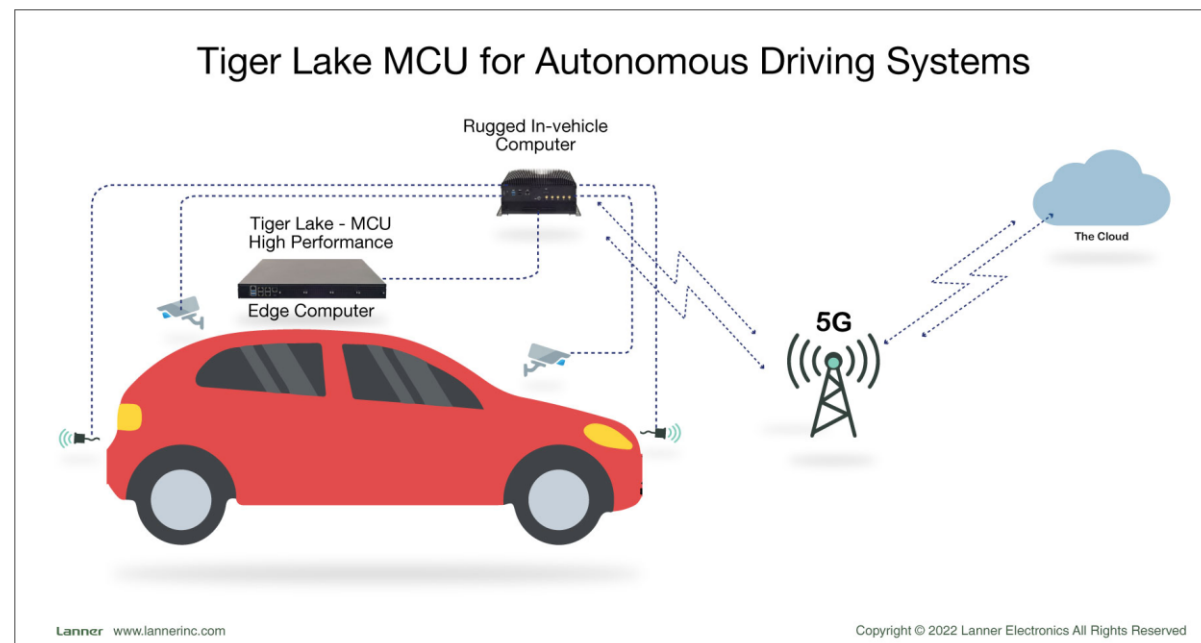
I container sono perfetti quando si sposa un'**architettura a microservizi** per le applicazioni!



Edge Computing e Fog Computing

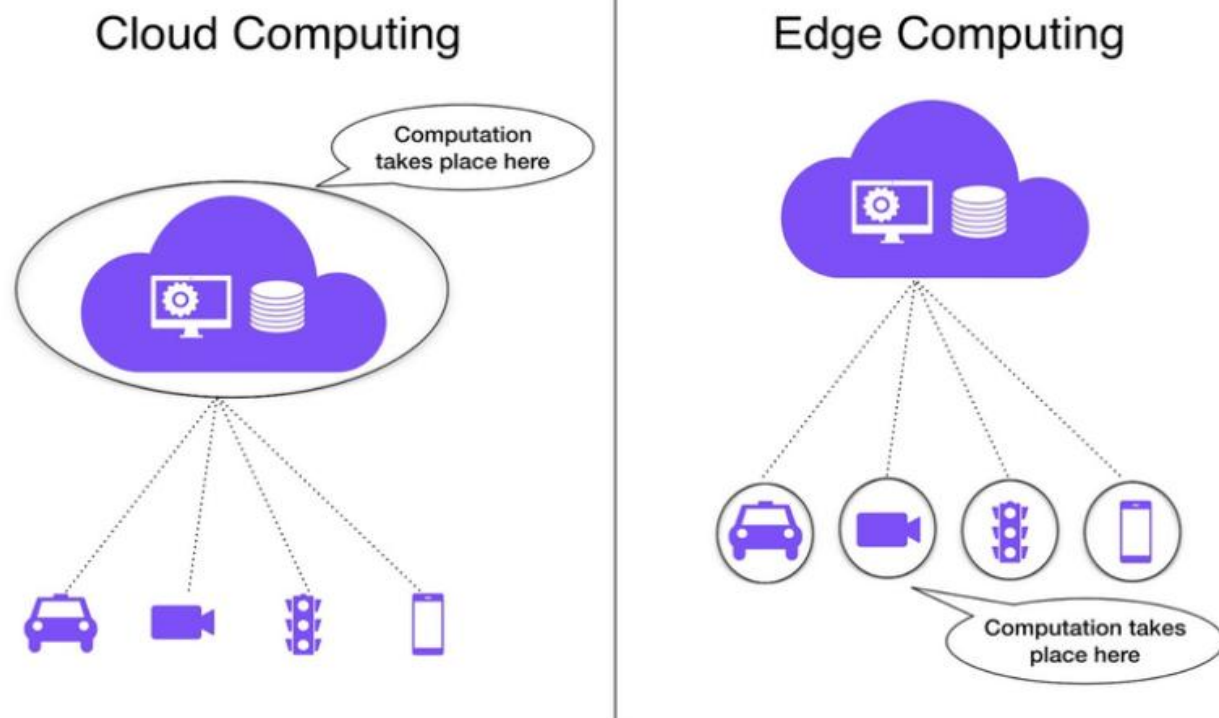
I limiti del Cloud Computing

- Il modello cloud è **centralizzato** → Sfide significative a causa della crescita esponenziale dei dispositivi IoT (sensori) e dei requisiti di alcune specifiche applicazioni
- Problematiche principali:
 - **Latenza:** Distanza tra i dispositivi e i datacenter crea ritardi inaccettabili per le applicazioni real-time (es. guida autonoma)
 - **Larghezza di banda:** Trasmettere enormi volumi di dati grezzi dai sensori è costoso e inefficiente
 - Sovraccarico della rete di dorsale
 - **Privacy:** L'invio di dati sensibili a un cloud di terze parti solleva problemi di sovranità
- Soluzione: **Edge Computing**



Che cos'è l'Edge Computing?

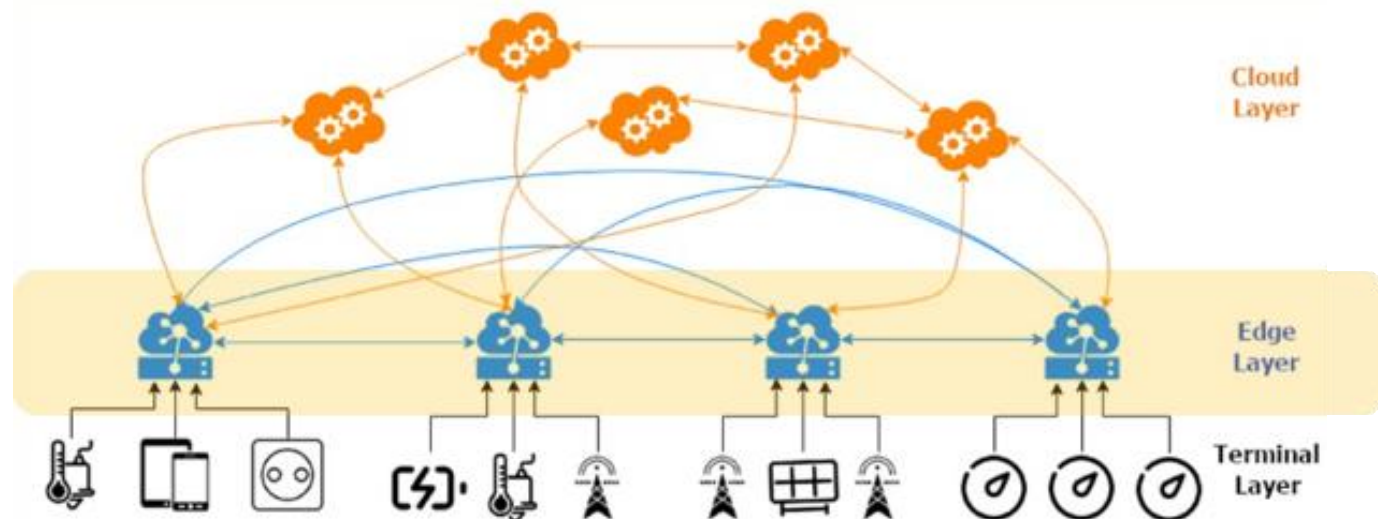
- **Edge Computing:** paradigma di computazione **distribuito** che sposta la potenza di calcolo fisicamente più **vicina a dove i dati vengono generati** (es. sensori)
 - La potenza di calcolo viene portata al bordo («edge») della rete
- L'Edge computing consente:
 - Un'**elaborazione** dei dati **più rapida**
 - Un **utilizzo ridotto** della **larghezza di banda**
 - **Garanzia di sovranità** dei dati



L'architettura Edge-Cloud – Il modello a tre livelli (three-tier)

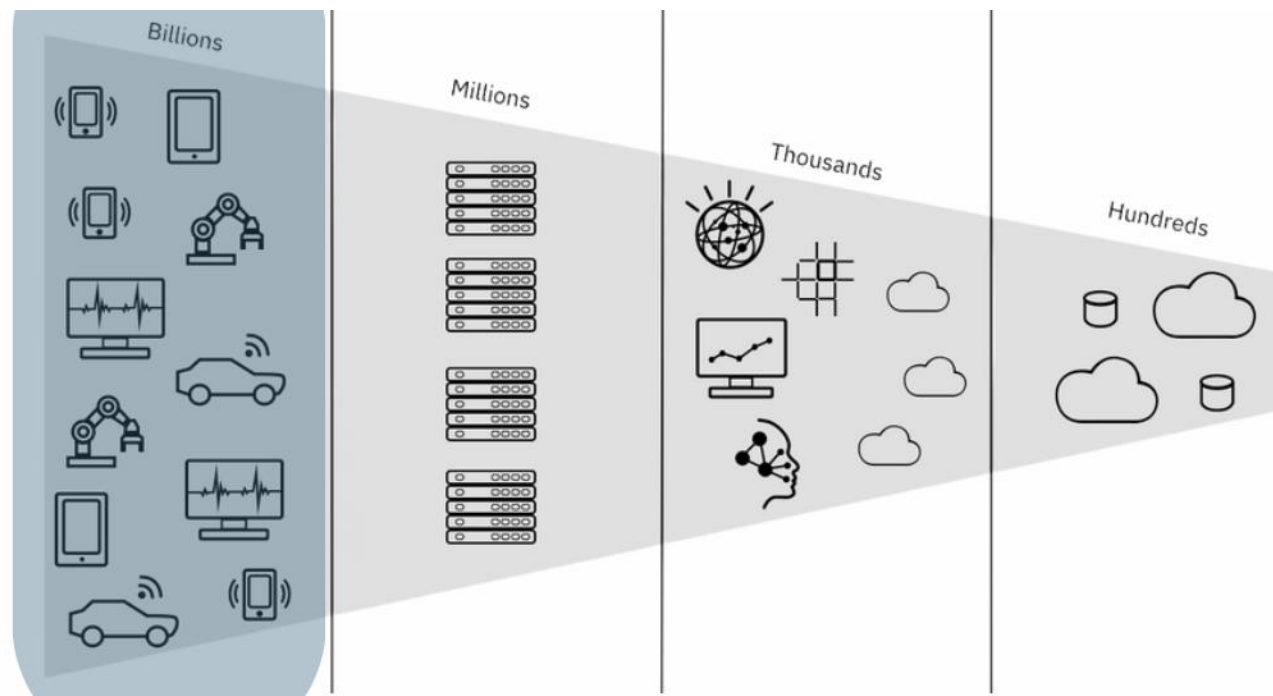
- L'Edge Computing può essere adottato in una **architettura federata** che estende i servizi cloud fino ai bordi (edge) della rete e che si compone di tre livelli:
 - **Livello dei terminali** (terminal layer): costituito da dispositivi connessi che raccolgono dati grezzi e li inviano al livello superiore
 - **Livello edge** (edge layer): composto da **nodi edge** (es. piccoli server) che raccolgono, memorizzano ed elaborano i dati caricati dai dispositivi, inviando quindi i dati elaborati al cloud
 - **Livello cloud** (cloud layer): costituito da server ad alte prestazioni e dispositivi di archiviazione, dotati di potenti capacità di calcolo e di memorizzazione

Elaborazione Collaborativa: i compiti sono distribuiti tra edge e cloud: i dati sensibili al fattore tempo vengono gestiti dal livello edge, mentre il cloud fornisce capacità di backup e l'elaborazione pesante



Fog Computing ed edge-to-cloud continuum

- **Fog Computing:** paradigma di computazione distribuito che fornisce risorse di calcolo e archiviazione a molteplici livelli nella gerarchia di rete (dall'edge al cloud)
 - Obiettivo: ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ridurre al minimo la latenza
- Mentre l'Edge Computing si focalizza sui bordi della rete, il Fog Computing abilita una gerarchia fluida dall'edge al cloud
 - «**Edge-to-cloud continuum**»
- Il Fog Computing e l'Edge Computing sono complementari:
 - Il fog fornisce le risorse multilivello per gestire i carichi di lavoro che i nodi edge non sono in grado di gestire



Riferimenti bibliografici

- M. Van Steen, A. S. Tanenbaum, Distributed Systems, 4th Edition
 - Sezione 2.5.1 («Cloud computing»)
 - Sezione 2.5.2 («The edge-cloud architecture»)
- Documenti NIST
 - The NIST Definition of Cloud Computing: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final>
 - Cloud Computing Synopsis and Recommendations: <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/146/final>
- Documentazione di Docker: <https://docs.docker.com/>
- Articolo su Fog Computing: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2342509.2342513>